

[별표 9]

혼화재를 사용한 레미콘의 품질관리(제38조제2항 관련)

구분	품질관리 기준
품질	· 혼화재를 사용한 레미콘은 KS F 4009 레디믹스트 콘크리트 5. 품질에 정한 바에 따른 워커빌리티·강도·내구성을 가져야 한다.
재료	1. 시멘트는 KS L 5201(포틀랜드 시멘트)에 적합한 1종 보통포틀랜드 시멘트를 사용하여야 한다. 2. 고로슬래그 미분말은 KS F 2563(콘크리트용 고로슬래그 미분말)에 적합한 것이어야 한다. 3. 플라이애시는 KS L 5405(플라이애시)에 적합한 것이어야 한다. 4. 그 밖의 재료는 KS F 4009 레디믹스트콘크리트 3. 재료에 따른다.
배합	1. 레미콘의 배합은 KS F 4009 레디믹스트 콘크리트 7. 배합에 따른다. 2. 혼화재의 사용량, 단위수량 및 단위포틀랜드 시멘트량은 다음 각 목에서 정한 바에 따른다. 가. 혼화재의 종류 및 사용량은 사용목적에 따라 다음 범위로 한다. 1) 고로슬래그 미분말의 치환율 10퍼센트 이상 50퍼센트 이하 2) 플라이애시의 치환율 10퍼센트 이상 25퍼센트 이하 나. 레미콘의 단위수량은 원칙적으로 185kg/m^3 이하로 하며, 소요되는 강도, 내구성, 수밀성, 균열저항성 및 작업에 적합한 워커빌리티를 갖는 범위 내에서 단위수량을 가능한 적게 하도록 한다. 다. 단위 보통포틀랜드 시멘트량은 원칙적으로 200kg/m^3 이상으로 하되, 이 외의 경우에는 구입자와 협의하여 정한다.
제조	· 레미콘의 제조는 KS F 4009 레디믹스트 콘크리트 8. 제조에 따르며, 고로슬래그 미분말 및 플라이애시의 저장은 다음 각 호에 따른다. 1. 저장설비는 방습적인 구조를 갖추고 품종별로 구분하여 저장할 수 있는 것이어야 하며, 원칙적으로 사일로에 저장하되 항시 시료를 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 2. KS 인증제품이 아닌 혼화재를 사용하는 경우 플라이애시는 강열감량, 고로슬래그 미분말은 비표면적(분말도)을 매 입고 시마다 자체시험 또는 외부시험을 통하여 확인하여야 한다.
타설	· 레미콘의 타설은 콘크리트 표준시방서 제2장 3.4에 따르며, 타설 시 콘크리트의 온도는 섭씨 10도 이상 이어야 한다.
양생, 탈형	1. 레미콘의 양생, 거푸집의 탈형은 콘크리트 표준시방서 제2장 3.5, 4장 3.5에 따른다. 2. 기초, 보열, 기둥 및 벽의 측벽 거푸집 해체는 구조물과 동일조건에서 양생한 현장양생공시체의 콘크리트 압축강도가 5MPa 이상에 도달하였음을 압축강도 시험에 의해 확인된 경우에 해체할 수 있다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 압축강도 시험에 따른

	확인없이 거푸집 해체가 가능하다. 가. 평균 외기온도가 섭씨 20도 이상이며 콘크리트의 재령이 5일 이상 나. 평균 외기온도가 섭씨 10도 이상 섭씨 20도 미만이며 콘크리트 재령이 8일 이상																							
품질관리 및 검사	1. 사용재료의 시험·검사·확인 2. 고로슬래그 미분말 및 플라이애시에 대한 품질시험·검사는 다음 표에 따라 실시하며, 혼화재의 저장기간이 3개월 이상 경과한 경우 품질 시험·검사를 재 실시 한다.																							
	<table><tr><th>구분</th><th>항목</th><th>시험·검사방법</th><th>시기·회수</th><th>판정기준</th></tr><tr><td rowspan="2">고로 슬래그 미분말</td><td>고로슬래그 미분말의 종류</td><td>제조회사의 성적서 또는 납품서에 의한 확인</td><td>공사시작전</td><td>시방내용 또는 공사감리자의 승인을 받은 것일 것</td></tr><tr><td>밀도 비표면적 활성도지수 플로값비 산화마그네슘 삼산화황 강열감량 염화물이온</td><td>제조회사의 성적서에 의한 확인 또는 KS F 2563의 방법</td><td>공사시작전 및 공사중 1회/월 이상 및 3개월이상 저장한 경우</td><td>KS F 2563(콘크리트용 고로슬래그 미분말)에 적합할 것</td></tr><tr><td rowspan="2">플라이 애시</td><td>플라이애시의 종류</td><td>제조회사의 성적서또는 납품서에 의한 확인</td><td>공사시작전</td><td>시방내용 또는 공사감리자의 승인을 받은 것일 것</td></tr><tr><td>이산화규소 수분 강열감량 밀도 분말도 플로값비 활성도지수</td><td>제조회사의 성적서에 의한 확인 또는 KS L 5405의 방법</td><td>공사시작전 및 공사중 1회/월 이상 및 3개월이상 저장한 경우</td><td>KS L 5405(플라이애시)에 적합할 것</td></tr></table>	구분	항목	시험·검사방법	시기·회수	판정기준	고로 슬래그 미분말	고로슬래그 미분말의 종류	제조회사의 성적서 또는 납품서에 의한 확인	공사시작전	시방내용 또는 공사감리자의 승인을 받은 것일 것	밀도 비표면적 활성도지수 플로값비 산화마그네슘 삼산화황 강열감량 염화물이온	제조회사의 성적서에 의한 확인 또는 KS F 2563의 방법	공사시작전 및 공사중 1회/월 이상 및 3개월이상 저장한 경우	KS F 2563(콘크리트용 고로슬래그 미분말)에 적합할 것	플라이 애시	플라이애시의 종류	제조회사의 성적서또는 납품서에 의한 확인	공사시작전	시방내용 또는 공사감리자의 승인을 받은 것일 것	이산화규소 수분 강열감량 밀도 분말도 플로값비 활성도지수	제조회사의 성적서에 의한 확인 또는 KS L 5405의 방법	공사시작전 및 공사중 1회/월 이상 및 3개월이상 저장한 경우	KS L 5405(플라이애시)에 적합할 것
	구분	항목	시험·검사방법	시기·회수	판정기준																			
	고로 슬래그 미분말	고로슬래그 미분말의 종류	제조회사의 성적서 또는 납품서에 의한 확인	공사시작전	시방내용 또는 공사감리자의 승인을 받은 것일 것																			
		밀도 비표면적 활성도지수 플로값비 산화마그네슘 삼산화황 강열감량 염화물이온	제조회사의 성적서에 의한 확인 또는 KS F 2563의 방법	공사시작전 및 공사중 1회/월 이상 및 3개월이상 저장한 경우	KS F 2563(콘크리트용 고로슬래그 미분말)에 적합할 것																			
플라이 애시	플라이애시의 종류	제조회사의 성적서또는 납품서에 의한 확인	공사시작전	시방내용 또는 공사감리자의 승인을 받은 것일 것																				
	이산화규소 수분 강열감량 밀도 분말도 플로값비 활성도지수	제조회사의 성적서에 의한 확인 또는 KS L 5405의 방법	공사시작전 및 공사중 1회/월 이상 및 3개월이상 저장한 경우	KS L 5405(플라이애시)에 적합할 것																				
3. 현장품질관리는 제10조(시공 품질관리 시험·검사 등)에 따르며, 고로 슬래그 미분말 및 플라이애시의 치환율은 다음 표에 따라 검사를 실시 한다.																								
<table><tr><th>항목</th><th>시험방법</th><th>시기</th><th>판정기준</th></tr><tr><td>고로슬래그 미분말 또는 플라이애시의 치환율</td><td>배합표 및 콘크리트의 제조관리기록에 따른 확인</td><td>① 타설 초기 ② 타설중에 품질에 변화가 발견될 때</td><td>혼화재 사용량의 차이가 ±2% 범위이내일 것.</td></tr></table>	항목	시험방법	시기	판정기준	고로슬래그 미분말 또는 플라이애시의 치환율	배합표 및 콘크리트의 제조관리기록에 따른 확인	① 타설 초기 ② 타설중에 품질에 변화가 발견될 때	혼화재 사용량의 차이가 ±2% 범위이내일 것.																
항목	시험방법	시기	판정기준																					
고로슬래그 미분말 또는 플라이애시의 치환율	배합표 및 콘크리트의 제조관리기록에 따른 확인	① 타설 초기 ② 타설중에 품질에 변화가 발견될 때	혼화재 사용량의 차이가 ±2% 범위이내일 것.																					

※ 치환율의 범위 등 이 지침에서 규정하지 않는 사항은 KS F 4009 레디믹스트 콘크리트, 콘크리트 표준시방서 및 해당 기관의 전문시방서 등에 따른다.